

河海大学 2019 级硕士研究生《数学物理方程》试卷 2020.1.10

任课老师 _____

专业 _____ 姓名 _____ 学号 _____ 成绩 _____

一. 填空题 ($5 \times 6 = 30$ 分)

1. 说明物理现象初始状态的条件叫 _____; 说明边界上约束情况的条件叫 _____; 统称为 _____. 偏微分方程定解问题适定性是指解的: _____, _____, _____.

2. 方程 $xu_{xx} + yu_{yy} = 0$, 当 _____ 时, 是双曲型方程; 当 _____ 时, 是抛物型方程; 当 _____ 时, 是椭圆型方程.

3. 设 Ω 是 R^3 中的有界区域, 边界 $\partial\Omega$ 光滑. 那么三维拉普拉斯方程第二边值内问题 $\begin{cases} \Delta u = 0, & \text{in } \Omega, \\ \frac{\partial u}{\partial n} = f, & \text{on } \partial\Omega. \end{cases}$ 有解的必要条件是 _____.

4. 函数 $t^n e^{-at}$, $n \geq 1$ (n 为正整数) 的 Laplace 变换为 _____,

函数 $\frac{s^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$ 的 Laplace 逆变换为 _____.

5. 特征值问题 $\begin{cases} X''(x) + \lambda X(x) = 0, & 0 < x < L \\ X'(0) = X'(L) = 0. \end{cases}$ 的特征值是 _____,

其对应的特征函数为 _____.

二. (10 分) 求解下列初值问题:

$$\begin{cases} u_{tt} = a^2(u_{xx} + u_{yy}), & (x, y) \in R^2, t > 0 \\ u(x, y, 0) = e^{-x^2} + \arctan y, \quad u_t(x, y, 0) = \sin 2x + \cos 2y, & (x, y) \in R^2. \end{cases}$$

三、(12 分) 把方程

$$u_{xx} + u_{xy} - 2u_{yy} + 3(x + y)u_x + 6(x + y)u_y + 9u = 0$$

化为标准型, 并且求出其通解.

四. (12 分) 求下列非齐次方程和非齐次边界条件的定解问题

$$\begin{cases} u_{tt} = c^2 u_{xx} + f(x), & 0 < x < L, t > 0, \\ u(0, t) = A, u_x(L, t) = B, & t \geq 0, \\ u(x, 0) = \varphi(x), u_t(x, 0) = \psi(x), & 0 \leq x \leq L \end{cases}$$

的解, 其中 A, B, c 是常数, 且 $c > 0$, $f(x), \varphi(x), \psi(x)$ 是已知光滑函数. 并且利用能量积分方法证明: 该问题的古典解是唯一的.

五. (12 分) 求下列二维 *Poisson* 方程在圆域内 *Dirichlet* 问题的解:

$$\begin{cases} u_{xx} + u_{yy} = Ax^3 + C, & x^2 + y^2 < R^2, \\ u(x, y) = Bx^2y & x^2 + y^2 = R^2, \end{cases}$$

其中 A, B, C 为常数. 并且利用极值原理证明: 上述定解问题的古典解是唯一的. (提示: 可以在极坐标下求解).

六. (12 分) 利用 *Fourier* 变换方法, 求下列扩散方程的初值问题

$$\begin{cases} u_t = a^2 u_{xx} + cu, & -\infty < x < +\infty, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2 + \cos x, & -\infty < x < +\infty, \end{cases}$$

的解, 其中 $a(> 0), c$ 为常数, 已知

$$\int_0^{+\infty} e^{-\beta x^2} \cos \alpha x dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{\beta}} e^{-\frac{\alpha^2}{4\beta}}, \quad \beta > 0.$$

七. (12 分) 用 *Laplace* 变换法求解一阶偏微分方程的定解问题:

$$\begin{cases} xu_x + u_t = x^2 t^2, & x > 0, t > 0, \\ u(x, 0) = x^2, & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$